INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 1
TEMA: RAÍZES DE EQUAÇÕES

Parte I: Métodos Intervalares

1. **Varredura de possíveis raízes:**

   1.1. Criar um programa que faça uma busca incremental de possíveis raízes de uma função f num intervalo de interesse, tomando como base a seção 5.4, página 113, do livro (Chapra; Canale, 2008).

   1.2. *Características do programa:* O usuário entra com a expressão da função a ser investigada, um intervalo de interesse e o número N de subdivisões a serem realizadas nesse intervalo.

   1.3. O programa deve incluir uma rotina que calcule o sinal da função para cada subdivisão e retorne todos os subintervalos nos quais foi detectada uma mudança de sinal da função ou um zero da função. Deve retornar também um gráfico mostrando visualmente todas as subdivisões, destacando aquelas com mudança de sinal.

   1.4. Solicitar ao usuário se deseja refinar o rastreamento escolhendo um valor de N diferente, ou se deseja proceder para o cálculo das raízes detectadas.

2. **Método da Bisseção:**

   2.1. Implementar uma rotina que calcule as raízes detectadas no rastreamento via método da bisseção.

   2.2. O usuário deve fornecer o nível de precisão (tolerância) desejado.

   2.3. Como saída, mostrar uma tabela com os resultados de todas as iterações (número da iteração, extremidades do intervalo, ponto médio e valor da função no ponto médio). Se mais de uma raiz foi detectada, o programa deve perguntar se deseja repetir o processo para a próxima raiz.

3. **Método da Falsa Posição:**

   3.1. Implementar uma rotina semelhante à do método da bisseção, aplicando o método da falsa posição.

4. **Comparação entre os métodos:**

   4.1. Implementar uma comparação gráfica entre os métodos da bisseção e da falsa posição (semelhante à Figura 5.13, página 110, do livro (Chapra;

Canale, 2008)), evidenciando que, em geral, o método da falsa posição converge mais rápido.

5. **Método da Falsa Posição Modificado:**

   5.1. Implementar uma rotina semelhante às anteriores, aplicando o método da falsa posição modificado (página 112 do livro (Chapra; Canale, 2008)).

6. **Integração entre os métodos:**

   6.1. Implementar uma rotina que tome como entrada todos os intervalos de interesse detectados na varredura e calcule todas as raízes utilizando os três métodos numéricos intervalares (bisseção, falsa posição e falsa posição modificado). Construir uma tabela por raiz por método mostrando todas as iterações e exibir qual método exigiu menos iterações para atingir a tolerância.

7. **Testes de consistência:**

   7.1. Mostrar exemplos do funcionamento dos códigos (ilustrando as vantagens e as limitações de cada método) utilizando funções elementares (a critério do grupo).

8. **Resolução de exercícios:**

   8.1. Utilizando os programas desenvolvidos, resolver os problemas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.13 do livro (página 114).

Parte II: Métodos Abertos

9. **Método da Iteração de Ponto Fixo Simples:**

   9.1. O usuário entra com a expressão da função, chute inicial e tolerância. A rotina deve incluir a plotagem do gráfico da função e uma tabela com as saídas de cada iteração (número da iteração, novo valor de x_i, valor da função em x_i).

   9.2. Construção de um gráfico mostrando a convergência ou divergência do processo (tal como a Figura 6.3, página 119 do livro).

   9.3. Inclusão de um limitador interno de iterações.

   9.4. Exibir de forma interativa o acompanhamento visual das iterações (por exemplo, por meio de um controle deslizante).

9.5. Alertar o usuário caso o método esteja divergindo (mostrar um exemplo).

10. **Método de Newton-Raphson:**

10.1. O usuário entra com a expressão da função, x_0 e tolerância. A rotina inclui plotagem do gráfico e tabela de iterações (i, x_i, $f(x_i)$).

10.2. Plotagem do gráfico da função e da reta tangente em cada iteração.

10.3. A derivada da função deve ser calculada de forma automatizada pelo programa (é permito o uso de bibliotecas de cálculo simbólico).

10.4. Suspensão do processo e alerta caso a derivada seja nula em alguma iteração.

10.5. Mecanismo que informe inclinações abaixo de um limiar, indicando baixa eficiência.

10.6. Inclusão de limitador interno de iterações.

10.7. Acompanhamento gráfico interativo (ex: controle deslizante).

11. **Métodos da Secante (Normal e Modificado):**

11.1. O usuário entra com a expressão da função, valores de x_0, x_1 (ou x_0 e δx para secante modificado) e tolerância, gerando gráfico e tabela iterativa.

11.2. Construção de gráfico exibindo a função e a reta secante de cada iteração.

11.3. Inclusão de limitador interno de iterações.

11.4. Alertas para retas secantes com inclinação nula (suspensão) ou próxima de zero.

11.4.1. Para secante modificado, caso a inclinação da reta fique baixa o suficiente (abaixo de algum limiar definido pelo grupo), pausar as iterações e solicitar um novo valor de δx.

12. **Integração das rotinas dos métodos abertos:**

12.1. Integrar as rotinas desenvolvidas e resolver os problemas 6.2, 6.5, 6.10 e 6.24 das páginas 136 e 137 do livro (Chapra; Canale, 2008).

Parte III: Raízes de Polinômios

13. **Métodos de Müller e Bairstow:**

    13.1. Criar um programa que implemente os métodos de Müller e de Bairstow para obter raízes de funções polinomiais, com base nas seções 7.4 e 7.5 do livro (páginas 144 e 147). Resolver os exemplos dessas seções utilizando o programa desenvolvido.

14. **Resolução de problemas polinomiais:**

    14.1. Utilizar os programas para resolver os itens dos problemas 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (página 160).

Entrega dos Trabalhos e Relatório Acadêmico

- **Envio dos códigos:** Todos os códigos desenvolvidos devem ser enviados junto ao trabalho (caso desenvolvidos no Google Colab, compartilhar o notebook com `jdanilo@ufpa.br` com privilégios de editor).
- **Relatório Acadêmico:** Elaborar um relatório em formato PDF contendo capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, etc.

Instruções Gerais para Elaboração do Relatório

1. Evitar inflar o relatório com conteúdo desnecessário ou texto genérico de IA; focar no essencial.
2. Todos os códigos, tabelas, figuras (gráficos, fluxogramas, diagramas) e equações devem constar na íntegra ou em apêndices caso muito extensos, mantendo no texto principal os trechos mais relevantes. Linhas de código devem ser numeradas.
3. As rotinas principais devem ser representadas visualmente por meio de fluxogramas.
4. Deixar claro como cada requisito foi cumprido ou relatar entraves técnicos nos não cumpridos.
5. Seguir a formatação e estrutura padrão de trabalhos acadêmicos baseada no Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UFPA e no formato IMRAD.

6. **Seção de Contribuições:** Após a conclusão e antes das referências, incluir obrigatoriamente a seção descritiva: *"Contribuições do discente [Nome]: [Resuma aqui como o discente contribuiu com o desenvolvimento do trabalho]"*.

7. A entrega é estritamente em formato PDF via Google Classroom.

Instruções para Apresentação do Trabalho

1. Será sorteado um único grupo para fazer a exposição do trabalho. Os demais farão somente as implementações e os relatórios.

2. Expor o cumprimento de cada pré-requisito e os eventuais entraves. Omitir requisitos não cumpridos impactará negativamente a nota.

3. **Duração:** Rigorosamente entre 30 e 40 minutos. Recomenda-se ensaiar previamente.

4. Não é obrigatório expor códigos na íntegra, mas destacar trechos centrais e fluxogramas explicativos dos algoritmos.

5. A apresentação pode ser realizada por mais de um membro do grupo (não exigindo que todos falem, desde que não seja monopólio de um único integrante).

6. Permite-se alternar entre slides e aplicações em tempo real; garanta a prontidão dos códigos.

7. Recomenda-se evitar slides sobrecarregados e informalidades, lembrando que o público-alvo é a turma inteira.

8. O projetor da sala possui apenas entrada HDMI. Grupos sem computador próprio devem avisar com antecedência por e-mail.

Referências

CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. Sao Paulo: McGraw-Hill, 2008.